

2012 年“深圳杯”全国大学生数学建模夏令营

A 题：深圳人口与医疗需求预测

深圳是我国经济发展最快的城市之一，30 多年来，卫生事业取得了长足发展，形成了市、区及社区医疗服务系统，较好地解决了现有人口的就医问题。

从结构来看，深圳人口的显著特点是流动人口远远超过户籍人口，且年轻人口占绝对优势。深圳流动人口主要是从事第二、三产业的企业一线工人和商业服务业人员。年轻人身体强壮，发病较少，因此深圳目前人均医疗设施虽然低于全国类似城市平均水平，但仍能满足现有人口的就医需求。然而，随着时间推移和政策的调整，深圳老年人口比例会逐渐增加，产业结构的变化也会影响外来务工人员数量。这些都可能导致深圳市未来的医疗需求与现在有较大的差异。

未来的医疗需求与人口结构、数量和经济发展等因素相关，合理预测能使医疗设施建设正确匹配未来人口健康保障需求，是保证深圳社会经济可持续发展的重要条件。然而，现有人口社会发展模型在面对深圳情况时，却难以满足人口和医疗预测的要求。为了解决此问题，请根据深圳人口发展变化态势以及全社会医疗卫生资源投入情况（医疗设施、医护人员结构等方面）收集数据、建立针对深圳具体情况的数学模型，预测深圳未来的人口增长和医疗需求，解决下面几个问题：

1. 分析深圳近十年常住人口、非常住人口变化特征，预测未来十年深圳市人口数量和结构的发展趋势，以此为基础预测未来全市和各区医疗床位需求；
2. 根据深圳市人口的年龄结构和患病情况及所收集的数据，选择预测几种病（如：肺癌及其他恶性肿瘤、心肌梗塞、脑血管病、高血压、糖尿病、小儿肺炎、分娩等）在不同类型的医疗机构就医的床位需求。

注：附件 1-4 中有一些人口信息供参考，从深圳统计年鉴等可得到更多的数据；

从 <http://www.szhpfpc.gov.cn/view?fid=view&id=1&oid=menunews&ntyp=A10B032> 可获得一些医学数据。